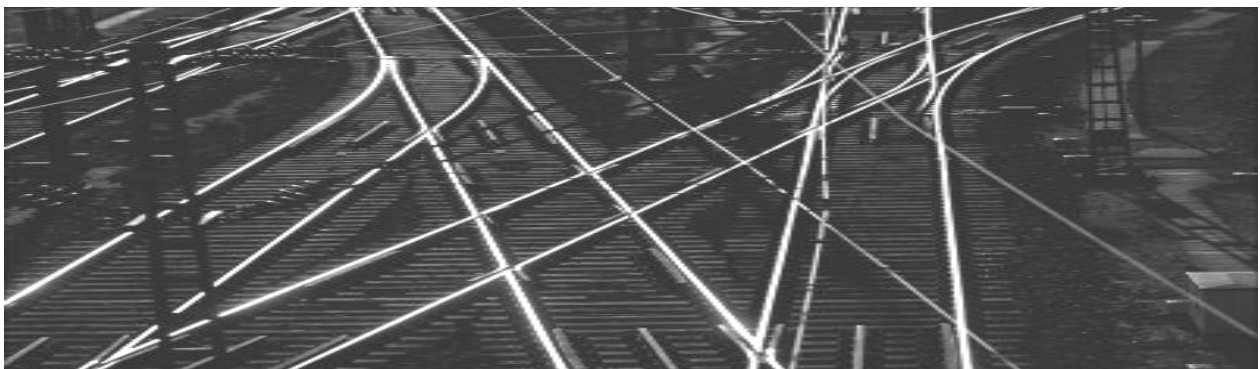




Untersuchungsbericht

Aktenzeichen: 60uu2014-12/002-3323

Stand: 29.06.2017 Version: 1.0



Gefährliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb

Ereignisart:	Zugentgleisung
Datum:	02.12.2014
Zeit:	19:43 Uhr
Bahnhof:	Borna (b Leipzig)
Gleis:	1
Kilometer:	7,830

Veröffentlicht durch:

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes

Robert-Schuman-Platz 1

53175 Bonn

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1 Zusammenfassung	6
1.1 Kurzbeschreibung des Ereignisses	6
1.2 Folgen	6
1.3 Ursachen	6
2 Vorbemerkungen	8
2.1 Organisatorischer Hinweis	8
2.2 Ziel der Eisenbahn-Unfalluntersuchung.....	8
2.3 Mitwirkende und Beteiligte	8
3 Ereignis.....	9
3.1 Hergang	9
3.2 Todesopfer, Verletzte und Sachschäden.....	10
3.3 Wetterbedingungen	10
4 Untersuchungsprotokoll	10
4.1 Zusammenfassung von Aussagen	10
4.1.1 Fahrdienstleiter Borna (b Leipzig).....	10
4.1.2 Triebfahrzeugführer	10
4.2 Notfallmanagement.....	10
4.3 Untersuchung der Infrastruktur	11
4.4 Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik.....	11
4.5 Untersuchung der betrieblichen Handlungen des Fahrdienstleiters	11
4.5.1 Ausbildung	11
4.5.2 Überwachung.....	11
4.5.3 Tauglichkeit.....	12
4.5.4 Soll/ Ist – Vergleich	12
4.6 Untersuchung von Fahrzeugen	13

4.6.1	Auswertung der elektronischen Fahrten-Registrierung (EFR)	13
5	Auswertung und Schlussfolgerungen	14
6	Bisher getroffene Maßnahmen	15

Abbildungsverzeichnis:

Abb. 1: Aufnahmen an der Unfallstelle	7
Abb. 2: Lageplan	9
Abb. 3: Auszug aus dem Arbeits – und Störungsbuch	11
Abb. 4: Weichenhebel der Weichen 55 und 56	13

Abkürzungsverzeichnis

AEG	Allgemeines Eisenbahngesetz
BMVI	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
BPol	Bundespolizei
BÜ	Bahnübergang
EBA	Eisenbahn-Bundesamt
EBL	Eisenbahnbetriebsleiter
EBO	Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
ERA	Europäische Eisenbahn Agentur
ESO	Eisenbahnsignalordnung
EUB	Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes
EUV	Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
NE	Nichtbundeseigene Eisenbahn
Nmg	Notfallmanager
Ril	Richtlinie
SB	Sicherheitsbehörde
SMS	Sicherheitsmanagementsystem

1 Zusammenfassung

1.1 Kurzbeschreibung des Ereignisses

Bei der Einfahrt auf das Signal Zs 1 entgleisten drei Wagen des DGS 99659 in der Weiche 56.

1.2 Folgen

Es entgleisten die letzten drei Wagen des Zuges. Der Sachschaden beträgt ca. 410.000 Euro. Der Triebfahrzeugführer wurde leicht verletzt.

1.3 Ursachen

Der Fahrdienstleiter hat in Vorbereitung der Zugfahrt eines Personenzuges aus Gleis 2, nicht wie notwendig die Weiche 55 bedient, sondern die Weiche 56 und damit die Weiche unter dem Fahrzeug umgestellt.



Abb. 1: Aufnahmen an der Unfallstelle

Quelle: BPol

2 Vorbemerkungen

2.1 Organisatorischer Hinweis

Mit der Richtlinie 2004/49/EG zur Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft (Eisenbahnsicherheitsrichtlinie) wurden die Mitgliedstaaten der europäischen Union verpflichtet, unabhängige Untersuchungsstellen für die Untersuchung bestimmter gefährlicher Ereignisse einzurichten.

Diese Richtlinie wurde mit dem 5. Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften vom 16. April 2007 umgesetzt und die Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB) eingerichtet. Die weitere Umsetzung der Sicherheitsrichtlinie erfolgte durch die Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung (EUV) vom 05.07.2007.

Die Leitung der Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB) liegt beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Zur Durchführung der Untersuchungen greift die Leitung der EUB auf die Untersuchungszentrale beim Eisenbahn-Bundesamt - die fachlich ausschließlich und unmittelbar dem Leiter der EUB untersteht - zurück.

Näheres hierzu ist im Internet unter >> www.eisenbahn-unfalluntersuchung.de << eingestellt.

2.2 Ziel der Eisenbahn-Unfalluntersuchung

Ziel und Zweck der Untersuchungen ist es, die Ursachen von gefährlichen Ereignissen aufzuklären und hieraus Hinweise zur Verbesserung der Sicherheit abzuleiten. Untersuchungen der EUB dienen nicht dazu, ein Verschulden festzustellen oder Fragen der Haftung oder sonstiger zivilrechtlicher Ansprüche zu klären und werden unabhängig von jeder gerichtlichen Untersuchung durchgeführt.

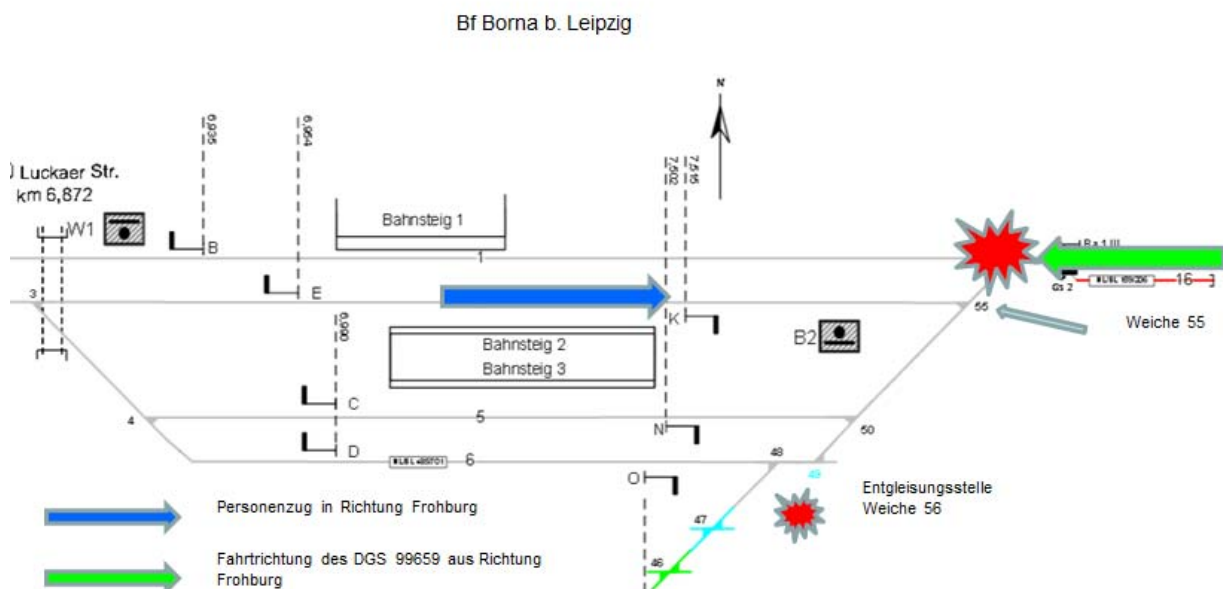
Die Untersuchung umfasst die Sammlung und Auswertung von Informationen, die Erarbeitung von Schlussfolgerungen einschließlich der Feststellung der Ursachen und gegebenenfalls die Abgabe von Sicherheitsempfehlungen. Die Vorschläge der Untersuchungsstelle zur Vermeidung von Unfällen und Verbesserung der Sicherheit im Eisenbahnverkehr werden der Sicherheitsbehörde und, soweit erforderlich, anderen Stellen und Behörden oder anderen Mitgliedstaaten der EU in Form von Sicherheitsempfehlungen mitgeteilt.

2.3 Mitwirkende und Beteiligte

An dem Ereignis waren folgende Eisenbahnunternehmen beteiligt:

- Bundespolizei

Auf Gleis 2 stand ein Personenzug zur Abfahrt bereit. Der Fahrdienstleiter wollte die Ausfahrt des Personenzuges aus Gleis 2 in Richtung Frohburg vorbereiten und stellte die Weiche 56 an Stelle der Weiche 55 um.



Quelle: Plan DB Netz AG bearbeitet durch EUB

3.2 Todesopfer, Verletzte und Sachschäden

Todesopfer sind keine zu beklagen. Der Triebfahrzeugführer wird bei dem Ereignis leicht verletzt und erleidet einen Schock. Die Sachschäden setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| • Triebfahrzeuge | keine Angaben |
| • Güterwagen | keine Angaben |
| • Gleisanlage | ca. 350.000 € |
| • Leit- und Sicherungstechnik | ca. 30.000 € |
| • Betriebserschwerisse | keine Angaben |

3.3 Wetterbedingungen

Zum Zeitpunkt des Ereignisses waren winterliche Verhältnisse und entsprechend der Tageszeit dunkel. Diese Verhältnisse hatten nach den vorliegenden Erkenntnissen keinen Einfluss auf das Ereignis.

4 Untersuchungsprotokoll

4.1 Zusammenfassung von Aussagen

4.1.1 Fahrdienstleiter Borna (b Leipzig)

Der Fahrdienstleiter des Bahnhof Borna (b Leipzig) sagte in der Stellungnahme aus, dass die Fahrstraße „R“ nicht in Fahrtstellung gegangen sei und daher sei der Zug auf Zs1 eingefahren. Nach dem der Zug eingefahren sei, habe der Fahrdienstleiter die Weiche 55 umstellen wollen und habe dabei die Weiche 56 umgestellt.

4.1.2 Triebfahrzeugführer

In der dienstlichen Stellungnahme äußerte sich der Triebfahrzeugführer, dass er den plötzlichen Luftverlust in der Hauptluftleitung gemerkt habe und daraufhin hätte er eine Schnellbremsung eingeleitet. Danach habe er Kontakt mit dem Fahrdienstleiter aufgenommen und erfahren, dass der Zug entgleist sei.

4.2 Notfallmanagement

Nach § 4 Abs. 3 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) haben die Eisenbahnen die Verpflichtung, an Maßnahmen des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung mitzuwirken. In einer Vereinbarung zwischen den Innenministerien der Länder und der DB AG hat man sich auf eine Verfahrensweise verständigt. Für die DB Netz AG gelten die entsprechenden Brand-

und Katastrophenschutzgesetze der Länder. Das Notfallmanagement der DB AG ist in der Richtlinie (Ril) 123 näher beschrieben und geregelt.

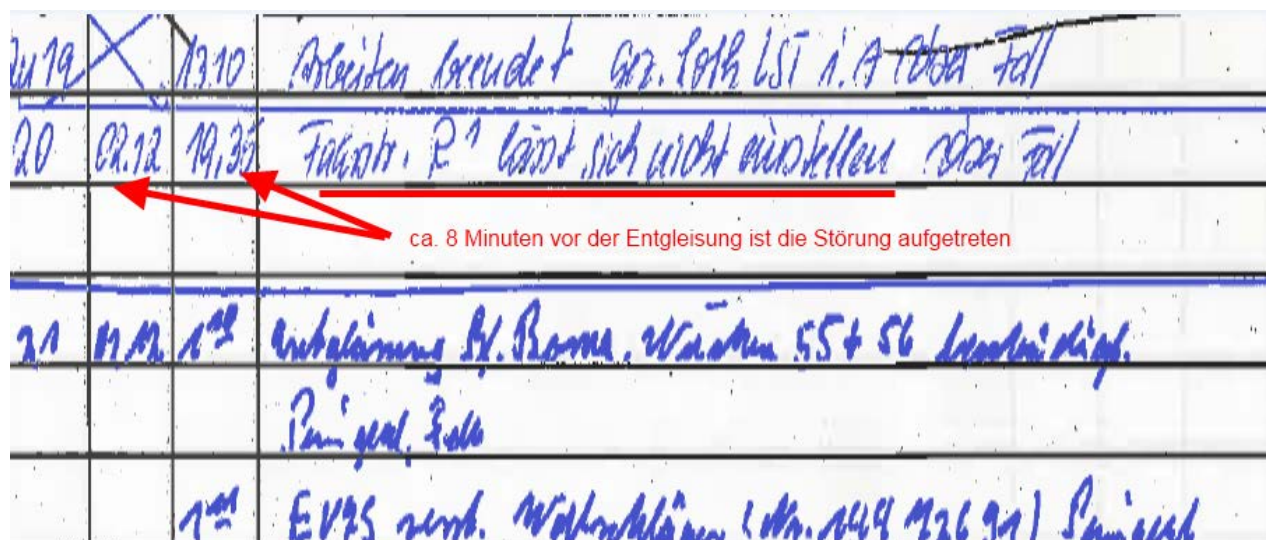
Der EUB sind keine Umstände bekannt, die die unverzügliche Benachrichtigung aller notwendigen Stellen maßgeblich beeinträchtigt hätten.

4.3 Untersuchung der Infrastruktur

Auf die Untersuchung der Infrastruktur kann verzichtet werden, da diese keinen Einfluss auf das Unfallgeschehen hatte.

4.4 Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik

Bei der Einstellung der Fahrstraße R1, für den DGS 99659, stellt der Fahrdienstleiter fest, dass er den Fahrstraßensignalhebel R1 nicht stellen konnte und damit eine signalmäßige Einfahrt nicht möglich war.



20.12.14	13:10	Arbeiten beendet Gr. 1012 LST i. A. oben Teil
20.12.14	19:35	Fahrstr. R1 lässt sich nicht einstellen oben Teil
		ca. 8 Minuten vor der Entgleisung ist die Störung aufgetreten
21.12.14	11:12	Entgleisung Bf. Borna, Wägen 55 + 56 beschädigt. Personell, 3000
	14:00	EVRS versch. Wägenkläner (Nr. 144 926 91) Personell

Abb. 3: Auszug aus dem Arbeits – und Störungsbuch

4.5 Untersuchung der betrieblichen Handlungen des Fahrdienstleiters

4.5.1 Ausbildung

Der Fahrdienstleiter ist seit dem 09.05.2006 auf dem Stellwerk B 2 in Borna (b Leipzig) geprüft und hat seine letzte Schicht vor dem Ereignis am 29.11.2014 auf dem Stellwerk verrichtet. Die Ausbildung zum Fahrdienstleiter wurde am 09.11.1981 erfolgreich beendet.

4.5.2 Überwachung

Im vorliegenden Ergebnisbogen vom 14.01.2014, wird eine ausreichende Handlungssicherheit bescheinigt.

4.5.3 Tauglichkeit

Die letzte Tauglichkeitsuntersuchung fand am 30.10.2013 statt. Dabei wurde die Tauglichkeit festgestellt. Die nächste Untersuchung hat bis zum 30.10.2016 zu erfolgen.

4.5.4 Soll/ Ist – Vergleich

Soll	Ist
Für die aus Richtung Frohburg kommende Zugfahrt des DGS 99659, wird nach Einstellung der Fahrstraße nach Gleis 1, der Fahrstraßensignalhebel R1 bedient und die Fahrstraße festgelegt. Das Signal R kommt in Fahrtstellung.	Nach Einstellung der Fahrstraße von Frohburg nach Gleis 1 konnte der Fahrstraßensignalhebel R1 auf Grund einer Störung nicht bedient werden. Das Signal R konnte nicht auf „Fahrt“ gestellt werden.
Die Zugfahrt aus Richtung Frohburg nach Gleis 1 wird durchgeführt.	Entsprechend der Ril 408 musste die Fahrstraße durch Einzelsicherung gesichert werden. Nach hiesigen Erkenntnissen, wurde das Anbringen einer Hilfssperre an der Weiche 56 entgegen den Bestimmungen unterlassen.
Nach der vollständigen Vorbeifahrt des Zuges an der Fahrstraßenzugschlussstelle (Mitte des Empfangsgebäudes) darf der Fahrstraßenhebel zurückgelegt werden.	Das Signal Zs 1 wurde bedient, obwohl nicht alle Voraussetzungen erfüllt waren (Hilfssperre W 56). Die Zugfahrt wurde durchgeführt.
Danach kann die Einstellung der Fahrstraße für die ausfahrende Regionalbahn in Richtung Frohburg eingestellt werden.	Für den im Gleis 2 zur Ausfahrt bereit stehenden Personenzug, wurde bereits vor dem Halt des DGS 99659 begonnen, die Ausfahrt des Zuges vorzubereiten in dem bereits ein Teil der Fahrstraße eingestellt werden sollte.
	Für die Vorbereitung der Ausfahrt des Personenzuges stellte der Fahrdienstleiter nicht

	die Weiche 56, sondern die Weiche 55 unter dem einfahrenden Güterzug um.
--	--

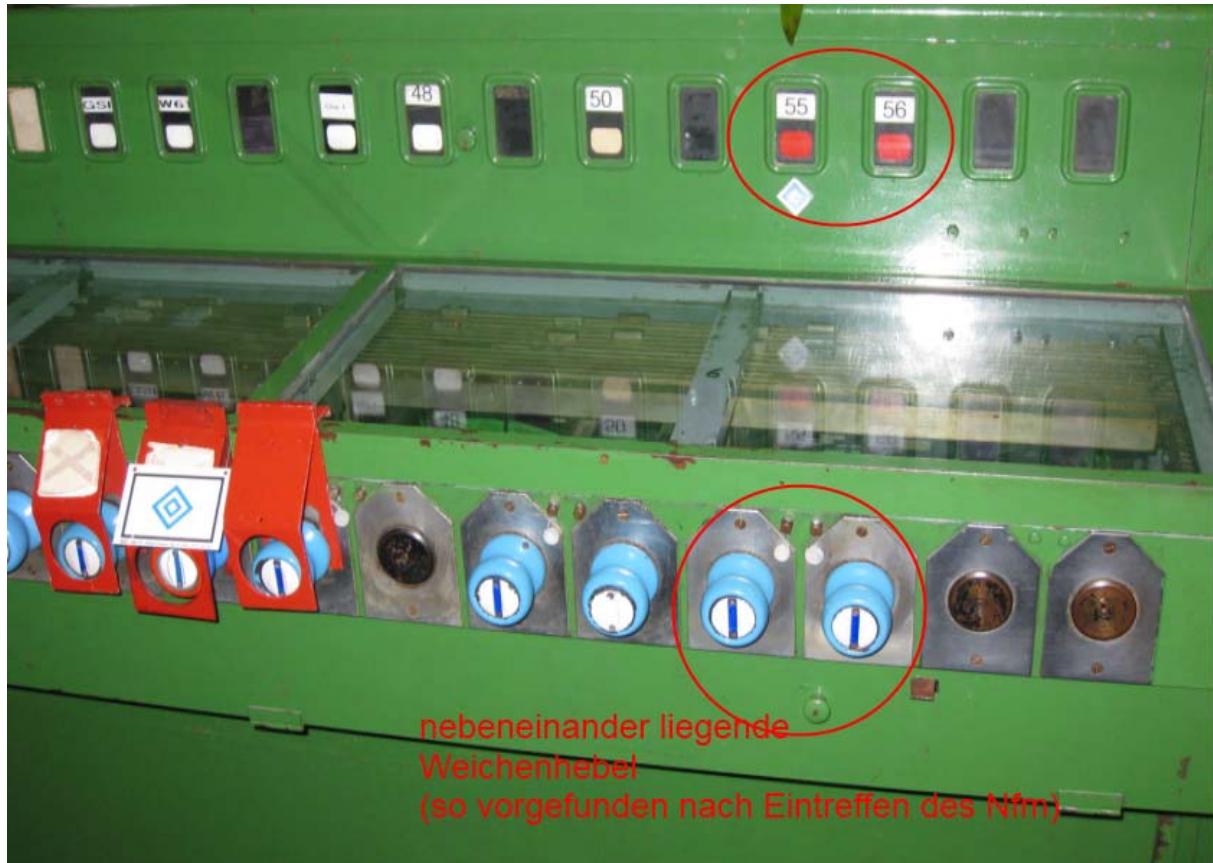


Abb. 4: Weichenhebel der Weichen 55 und 56

4.6 Untersuchung von Fahrzeugen

Auf die technische Untersuchung kann verzichtet werden, da der Zug keinen Einfluss auf das Unfallgeschehen hatte. Das aufgezeichnete Bremsverhalten zeigte ebenfalls keine Auffälligkeiten.

4.6.1 Auswertung der elektronischen Fahrten-Registrierung (EFR)

Der Fahrtverlauf mit den Angaben zur Geschwindigkeit, der Wegstrecke, den Funktionen der punktförmigen Zugbeeinflussungseinrichtung (PZB) und verschiedenen anderen Aufzeichnungen zum Fahrzeug, wie den Druckverhältnissen in der Hauptluftleitung, wurde ordnungsgemäß in einer elektronischen Datenspeicherkassette (DSK) aufgezeichnet.

Die abgebildete Uhrzeit ist systemintern und kann von der tatsächlichen Uhrzeit abweichen. Die im Folgenden angegebenen Uhrzeiten beziehen sich auf die in der DSK abgebildete Zeit.

In den vorgelegten Unterlagen zum Fahrtverlauf, konnten keine Registrierungen festgestellt werden, die zu einer Entgleisung hätten führen können. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Zuges auf den letzten 800 Metern vor dem Halt betrug ca. 34 km/h.

Der Geschwindigkeitsabfall innerhalb von 40 Metern von 29 km/h bis zum Halt des Zuges, lässt auf eine Betriebsbremsung durch den Triebfahrzeugführer schließen. Eine Schnellbremsung wurde nicht registriert. Ein Druckabfall in der Hauptluftleitung unter 2,2 bar wurde erst ca. 1 Minute und 56 Sekunden nach dem Halt des Zuges aufgezeichnet.

5 Auswertung und Schlussfolgerungen

Die Entgleisung des DGS 99659 wurde verursacht durch eine betriebliche Fehlhandlung im Stellwerk B 2 des Bahnhofs Borna (b Leipzig). Die Weiche 56 wurde umgestellt, als diese noch durch den aus Frohburg kommenden DGS 99659 befahren wurde.

Ein möglicher Grund für diese Fehlhandlung könnte die Tatsache sein, dass auf Grund einer Störung das Einfahrsignal R 1 nicht bedient werden konnte, sondern der DGS 99659 auf Zs 1 einfahren musste. Dadurch lag die Weiche 56 nicht unter Verschluss. Das Signal Zs 1 wurde bedient ohne dass dafür die notwendigen Voraussetzungen gegeben waren. Es hätte die Weiche 56 durch das Anbringen einer Hilfssperre gegen das Umlegen gesichert werden müssen. Bei Ankunft des Notfallmanagers auf dem Stellwerk B 2 war keine Hilfssperre am Weichenhebel der Weiche 56 angebracht.

Vermutlich wurde schon während der Einfahrt des DGS 99659 der Fahrweg, für den im Gleis 2 stehenden Personenzug, zur Ausfahrt vorbereitet. Nach den vorliegenden Erkenntnissen sollte dafür die Weiche 55 umgestellt werden. Dabei wurde dann versehentlich die Weiche 56 gegriffen und somit unter dem Zug umgestellt. Dieses versehentliche Umstellen wäre vermutlich durch das Anbringen einer Hilfssperre verhindert worden und es wäre nicht zur Entgleisung des DGS 99659 gekommen. Warum die Hilfssperre nicht angebracht wurde konnte nicht ermittelt werden.

Einen Anlass zur übermäßigen Eile kann es hier nicht gegeben haben, zumal bei der vorliegenden Störung und der daraus resultierenden Zs 1 Bedienung besondere Aufmerksamkeit erforderlich war.

6 Bisher getroffene Maßnahmen

Der Fahrdienstleiter wurde bis zur Auswertung des Ereignisses nicht mehr eingesetzt.

Die Auswertung fand am 05.12.2014 statt. Die erste Dienstschrift auf dem Dienstposten wurde als Überwachungsschrift durchgeführt. Das gefährliche Ereignis wurde im ersten FIT 2015 zur Auswertung mit aufgenommen.